MATERIAL DE ESTUDIO / ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TEMA 5

Fases y operaciones de la cadena logística

RESUMEN AMPLIADO

Basado en el manual «Gestión logística y comercial» de ILERNA, 3.ª edición (2022). Redacción y ejercicios originales. Se indican páginas de referencia para comprobar los conceptos.

Objetivo: comprender cómo se aplican los procedimientos, interpretar casos y practicar los cálculos que pueden aparecer en un examen.

Mapa del tema

01. 5.1 Concepto, actores y flujos logísticos (págs. 115-118)

02. 5.2 Trazabilidad y tecnología (págs. 118-120)

03. 5.3 Indicadores de calidad y redes de distribución (págs. 120-125)

04. 5.4 Clasificación de costes logísticos (págs. 125-128)

05. 5.5 Aprovisionamiento y almacenaje: costes unitarios (págs. 128-132)

06. 5.6 Transporte y administración de la cadena (págs. 132-134)

07. 5.7 Logística inversa y devolución de productos (págs. 134-138)

08. 5.8 Servicio al cliente y RSC (págs. 138-143)

Contenido para estudiar

5.1 Concepto, actores y flujos logísticos

Manual: págs. 115-118

La logística coordina materiales, productos, servicios e información desde el origen hasta el consumidor.

- Participan proveedor, producción, transporte, plataformas, almacenes, puntos de venta y cliente.
- Los flujos físicos y documentales deben estar coordinados.

- Se gestionan operaciones directas y, cuando existen, retornos o logística inversa.
- Objetivo: satisfacer la demanda con servicio adecuado y coste sostenible.

Entenderlo y aplicarlo

La cadena logística es más amplia que el almacén. Una decisión sobre compras condiciona la recepción y las cantidades en almacén; estas determinan preparación, expedición y entrega. Los datos de ventas y devoluciones retroalimentan la previsión y nuevas compras. La red de distribución puede ser propia, subcontratada o combinada según volumen y alcance geográfico. Es vital conocer responsabilidades de cada agente y los puntos en que se transmiten mercancías y datos.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: un producto pasa de fabricante a centro de distribución y de ahí a tienda. La información de ventas del punto final permite al proveedor ajustar la reposición.

ERROR FRECUENTE. No reducir logística a transporte: comprende planificación, inventario, almacenes, información y servicio.

5.2 Trazabilidad y tecnología

Manual: págs. 118-120

La trazabilidad permite conocer origen, ubicación, movimientos y destino de los artículos o lotes.

- Identificar referencias, lotes, fechas y movimientos.
- Registrar entradas, ubicación y salidas de almacén.
- Usar SGA, etiquetas, códigos de barras u otras herramientas adecuadas.
- La trazabilidad facilita reclamaciones, retiradas y control de calidad.

Entenderlo y aplicarlo

Una identificación deficiente impide diferenciar lotes o reconstruir qué pedidos recibieron una mercancía. Por ello los sistemas deben registrar no solo la entrada sino también las transformaciones y expediciones relevantes. La lectura automática reduce errores de transcripción, aunque los operarios deben validar inconsistencias. La información de trazabilidad puede combinarse con indicadores de puntualidad, daños y devoluciones para localizar causas de fallos.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: al detectarse un lote defectuoso, la empresa localiza las posiciones de almacén y los clientes a los que se distribuyó, y puede organizar su retirada.

ERROR FRECUENTE. La existencia de un código de barras no demuestra por sí sola que todos los movimientos hayan sido registrados.

5.3 Indicadores de calidad y redes de distribución

Manual: págs. 120-125

Las redes logísticas se diseñan para equilibrar control central, cercanía a clientes y gastos de servicio.

- Centralización: control global y consolidación de flujos.

- Descentralización: stock próximo al mercado y respuesta rápida.
- La externalización puede disminuir inversiones propias, pero requiere control contractual.
- Medir entregas conformes, respuesta ante incidencias y satisfacción.

Entenderlo y aplicarlo

Un único centro puede ahorrar costes de gestión duplicada y aprovechar economías de escala, pero aumenta la distancia hasta algunos destinos. Una red regional acorta entregas al cliente y reduce ciertos riesgos locales, a costa de mantener más ubicaciones e inventario. La mejor alternativa depende de demanda, geografía, naturaleza del producto y plazos exigidos. Los KPI permiten comprobar si la red elegida entrega el nivel de calidad esperado; la mejora continua exige revisar resultados y actuar sobre desviaciones.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: un producto urgente y voluminoso puede justificar un almacén periférico cercano a clientes; un artículo de muy baja rotación puede centralizarse para evitar sobrantes locales.

ERROR FRECUENTE. Centralizado no significa siempre más rápido para cada cliente ni descentralizado siempre más barato.

5.4 Clasificación de costes logísticos

Manual: págs. 125-128

Clasificar bien los costes permite compararlos, asignarlos y optimizar el servicio.

- Directos: atribuibles a una operación o producto concreto.
- Indirectos: compartidos, requieren criterio de reparto.
- Fijos: no varían inmediatamente con cada expedición dentro del rango relevante.
- Variables: cambian con actividad, movimientos o kilómetros.

Entenderlo y aplicarlo

Una misma partida puede ser fija o variable según contrato, periodo y volumen de actividad. También puede ser directa para un área y no para una referencia concreta. El coste global comprende aprovisionamiento, almacén, transporte y administración en el esquema simplificado del manual. La imputación de costes indirectos debe seguir una base justificada (superficie, horas, unidades, kilómetros o valor) y revisarse si cambian operaciones. Reducir costes sin medir servicio puede desplazar los gastos a devoluciones y pérdidas de clientes.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: el alquiler del almacén suele ser fijo en el corto plazo; el combustible consumido por viajes adicionales es variable; un seguro global se reparte entre referencias mediante un criterio explícito.

ERROR FRECUENTE. Directo/indirecto y fijo/variable son clasificaciones distintas; un coste puede tener una categoría en cada eje.

5.5 Aprovisionamiento y almacenaje: costes unitarios

Manual: págs. 128-132

Los costes de almacén comprenden espacio, instalaciones, manipulación, conservación y capital inmovilizado.

- Coste de espacio por m² = coste total del espacio / superficie.
- Coste imputado a referencia = coste por m² × superficie ocupada.
- Coste de manipulación por hora = coste total / horas operativas.
- Coste por unidad manipulada = coste total pertinente / unidades de manipulación.

Entenderlo y aplicarlo

Las fórmulas de reparto requieren unidades homogéneas y periodos coherentes. Un coste anual por superficie no puede mezclarse con una ocupación diaria sin ajustar el periodo. Si varias mercancías comparten espacio, debe definirse el criterio de imputación. El coste de tenencia incluye el coste de oportunidad del dinero depositado en existencias. Las decisiones de espacio, rotación y reducción de daños afectan directamente la rentabilidad del proceso.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: almacén de 2.000 m² con 30.000 € de costes anuales de espacio: 15 €/m²·año. Una referencia que ocupa 20 m² soportaría 300 € anuales si el reparto se hace por superficie.

ERROR FRECUENTE. No dividir el coste total por los bultos si el ejercicio pide un coste por metro cuadrado.

5.6 Transporte y administración de la cadena

Manual: págs. 132-134

El transporte supone coste de personal y vehículos o tarifas externas, y debe analizarse junto con el servicio de entrega.

- Coste por km = costes de transporte del periodo / kilómetros del mismo periodo.
- Incluir seguros, combustible, impuestos, reparaciones y amortizaciones cuando proceda.
- Registrar costes de administración y costes ocultos por incidencias.
- Optimizar rutas, ocupación y tiempos sin comprometer plazos.

Entenderlo y aplicarlo

El transporte propio transforma determinados costes en gastos propios de personal y flota, mientras el externalizado suele reflejarse en facturas de operadores. La comparación debe contemplar volumen, distancia, seguridad, flexibilidad y nivel de servicio. Los costes ocultos, como tiempo improductivo, roturas y reclamaciones, dificultan evaluar una red únicamente a partir del precio visible de cada viaje. El coste unitario necesita numerador completo y denominador correspondiente al mismo periodo.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: gastos anuales de conductor y vehículo de 60.000 €, 30.000 km recorridos. Coste medio = 2 €/km. Si parte de los costes no se incluyeron, la estimación quedaría sesgada.

ERROR FRECUENTE. No confundir coste por kilómetro con precio por kilómetro facturado al cliente.

5.7 Logística inversa y devolución de productos

Manual: págs. 134-138

La logística inversa gestiona flujos de retorno y decisiones sobre reparación, reutilización, reciclaje o eliminación.

- Registrar el retorno y valorar su estado.
- Diferenciar retornos previstos de devoluciones imprevistas.
- Costes de devolución: recogida/transporte + almacenaje + tratamiento.
- El manual presenta SIG y SDDR como vías de gestión de envases y residuos.

Entenderlo y aplicarlo

Los retornos pueden tener múltiples orígenes y rutas hacia puntos de evaluación o tratamiento, lo que hace más difícil prever costes y volúmenes. En el circuito inverso se obtiene información, se transporta, inspecciona y clasifica, y finalmente se decide si recuperar o destruir. El artículo recuperado debe superar controles apropiados antes de volver al stock vendible. El sistema de depósito y retorno utiliza un importe reembolsable cuando se devuelve el envase; los sistemas de gestión integrados tratan determinados residuos según acuerdos y normativa. Es importante consultar la normativa vigente antes de aplicar procedimientos legales concretos.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: una devolución genera 30 € de transporte, 10 € de custodia y 20 € de reparación. Coste de retorno = 60 €. Si no se puede reparar, hay que considerar el tratamiento posterior.

ERROR FRECUENTE. Logística inversa no significa invertir simplemente el trayecto del camión: exige decidir destino, estado y posible valor recuperado.

5.8 Servicio al cliente y RSC

Manual: págs. 138-143

El servicio logístico debe atender las fases de preventa, venta y posventa, integrando compromisos sociales y ambientales.

- Preventa: políticas claras, canales e información sobre servicio.
- Venta: disponibilidad, exactitud de pedidos y entrega.
- Posventa: reclamaciones, devoluciones y soporte.
- RSC: derechos laborales, reducción de residuos, ética y respeto medioambiental.

Entenderlo y aplicarlo

La percepción del servicio se forma a través de toda la experiencia: facilidad de pedir, información veraz, puntualidad y capacidad de resolver fallos. Un servicio fiable aumenta fidelización y puede ser una ventaja competitiva difícil de imitar. La recuperación de embalajes, optimización de rutas, protección del personal y evaluación de proveedores responsables vinculan logística y RSC. Mejorar la atención no exige inventarios ilimitados: se trata de analizar necesidades y diseñar soluciones proporcionadas.

EJEMPLO RESUELTO. Ejemplo: una compañía comunica al cliente el retraso antes de la fecha prevista, ofrece alternativa de entrega y recoge el envase reutilizable del producto anterior. Combina servicio y gestión responsable.

ERROR FRECUENTE. La optimización debe analizar simultáneamente coste, servicio, riesgo y sostenibilidad.

Formulario y relaciones que conviene dominar

Concepto	Regla o expresión	Manual
Coste de espacio por m²	coste total de espacio / superficie total	p. 130
Coste por ocupación	coste por m² × superficie de la referencia	p. 130
Coste por hora	coste total de manipulación / horas operativas	p. 131
Coste por km	coste total de transporte / km recorridos	p. 132
Coste de devolución	transporte + almacenaje + tratamiento	p. 137

Técnica de examen: cinco competencias

1. Reconocer agentes de una cadena logística.
2. Explicar trazabilidad y redes de distribución.
3. Clasificar costes directos/indirectos y fijos/variables.
4. Calcular costes unitarios de espacio y transporte.
5. Gestionar retornos, posventa y compromisos de RSC.

Entrenamiento con situaciones nuevas

Estos ejercicios son adicionales a los test y sirven para practicar la lectura de datos y la justificación de la respuesta. En los ejercicios numéricos, comprueba primero las unidades y el periodo de cada magnitud.

Ejercicio guiado 1

Una distribuidora de papelería utiliza flota propia: personal 25000 €, combustible/mantenimiento 12000 € y seguros 4000 € al año. Con 25000 km recorridos, ¿cuál es el coste completo por km?

SOLUCIÓN. Coste total = 25000+12000+4000 = 41000 €; coste por km = 41000/25000 = 1,64 €/km.

Ejercicio guiado 2

Un almacén de una tienda de repuestos cuesta 72000 € anuales por sus 1000 m² y un producto ocupa 150 m². ¿Qué coste anual de espacio corresponde imputarle?

SOLUCIÓN. Coste/m² = 72000/1000; coste de esta ocupación = ese cociente × 150 = 10.800 €.

Ejercicio guiado 3

Un almacén farmacéutico imputa 600 € de aprovisionamiento, 300 € de almacén, 1200 € de transporte y 800 € de administración. ¿Cuál es el coste logístico total de estas partidas?

SOLUCIÓN. Coste total = 600 + 300 + 1200 + 800 = 2.900 €.

Ejercicio guiado 4

Una empresa de suministros industriales gestiona un retorno: recogida 120 €, almacenaje 20 €, reparación 50 € y valor recuperado de componentes 20 €. ¿Qué coste neto resulta tras recuperar ese valor?

SOLUCIÓN. Coste bruto = 120+20+50 = 190 €. Coste neto después de recuperar 20 € = 170 €.

Notas para estudiar con rigor

Las fórmulas y definiciones reproducen el enfoque didáctico del manual aportado. Las normas, los tipos impositivos y los requisitos legales deben comprobarse con fuentes oficiales actualizadas antes de aplicarse fuera del examen. En preguntas de cálculo se indican los supuestos y todos los datos necesarios.

Lista de verificación para el repaso

- ☐ Reconocer agentes de una cadena logística.
- ☐ Explicar trazabilidad y redes de distribución.
- ☐ Clasificar costes directos/indirectos y fijos/variables.
- ☐ Calcular costes unitarios de espacio y transporte.
- ☐ Gestionar retornos, posventa y compromisos de RSC.

Referencia bibliográfica: ILERNA, Gestión logística y comercial, tercera edición, marzo de 2022. Material auxiliar independiente de estudio; no es una reproducción del manual.